绳驱二轴腕部解析模型 • 最终版
直观解释、完整推导、标定与误差

2026-10-22 / v2.0。基于C2/C3 P03、P04归属修正后的几何参数，吸收用户提供的DeepSeek核对摘要，并对新增定量意见重新计算。本版替代此前推导文档。结论是：在已声明的理想绳路假设下数学与CAD内部数值成立；实机标定及误差验收尚未完成，不能据此直接认定控制精度。

阅读顺序：第一部分用直观语言说明公式；第二部分保留详细推导的第1—12节与公式(1)—(38)；第三部分补充审阅后的误差预算与运行门限；附录给出坐标、原始差分邻域和出处。S/F/E开头的公式是本版新增，不改变初版详细公式编号。全部关键内容在本PDF中可读；全精度数据同时嵌入PDF附件。

第一部分：先用直观思路理解公式

A1. 输入、输出与为什么不用额外测每段绳角

输入为两个已统一机械零位和正方向的编码器角度：roll左正、pitch前正。输出是六个带符号有效力臂，组成2行3列矩阵：第一行对应roll，第二行对应pitch；三列分别为绳1、绳2、绳3。几何点位与轴线是预先设置的参数，绳段长度和方向由角度算出，不需要作为额外实时传感器输入。

	绳1	绳2	绳3
roll行	rr1(θr)	rr2(θr)	rr3(θr)
pitch行	rp1(θp)	rp2(θp)	rp3(θp)

每根绳的P1—P4在固定板，P5—P6在roll件，P7—P8在手掌。只有P4—P5随roll改变长度，P6—P7随pitch改变长度。其余五段两端在同一刚体上，长度固定。roll带着P6、P7一起转，不改变两点距离，所以当前绳路可分解为两个单轴函数。若以后增加固定板直连手掌的段，这个解耦就不一定成立。

$$l_i = c_i + s_{ri}(\theta_r) + s_{pi}(\theta_p) \tag{S1}$$

A2. 为什么绳长的变化率就是力臂

设关节沿正方向转动很小角度，若这根绳的几何路径随之变长，张力就会阻碍这次转动，产生负力矩。把张力做功与关节力矩做功相等，就得到“负的长度变化率”等于带符号有效力臂。正负号来自这个物理约定。

$$\tau^{\mathsf{T}} dq = -f^{\mathsf{T}} dl, \qquad R_{ji} = -\frac{\partial l_i}{\partial q_j} \tag{S2}$$

对跨越一个转轴的直绳段，把固定端与零位运动端相对轴的位置写出，展开两点距离平方，就会只剩常数、cos和sin三项。α、β、γ是几何组合参数，不是任意曲面拟合系数。

$$D(\theta) = \alpha + \beta\cos\theta + \gamma\sin\theta, \qquad s(\theta) = \sqrt{D(\theta)} \tag{S3}$$

$$r(\theta) = \frac{\beta\sin\theta - \gamma\cos\theta}{2\sqrt{D(\theta)}} \tag{S4}$$

六段参数各代入同一条r公式，即可组成R。当前六组参数、C2完整代入示例、零位矩阵和详细证明见第二部分。不能因为公式能计算，就把短绳段区当作几何误差不敏感区。

A3. 单位与角度输入：两种错误必须区分

作为长度对角度的导数，应标明按rad求导，数值单位m/rad或mm/rad；SI中弧度无量纲，同一数值作为有效力臂按m或mm使用，张力乘以以m计的有效力臂得到N·m。两种表述各有用途，不能只把所有力臂数值机械改单位而漏掉角度变量的转换。

$$\theta_{\mathrm{rad}} = \theta_{\mathrm{deg}}\pi/180, \qquad -\frac{\partial l}{\partial \theta_{\mathrm{rad}}} = -\frac{180}{\pi}\frac{\partial l}{\partial \theta_{\mathrm{deg}}} \tag{S5}$$

错误一：把每度长度导数直接当成每弧度有效力臂，会少约57.2958倍。错误二：把度数直接送入按弧度工作的sin/cos，属于角度值错误，结果通常不是简单乘57.3倍就能修复。在线必须先统一正方向、零偏和rad输入。

第二部分：完整推导与修正版数值（保留公式1—38）

1. 目标、符号与适用假设

目标是在已知几何参数后，仅输入roll角 θ r与pitch角 θ p，计算当前三根绳对两个关节的带符号有效力臂。以下关节力矩只指绳张力贡献，不包括重力、惯性或其他外力。roll左正、pitch前正；坐标按右手规则，向量按列向量处理。

$$q = (\theta_r, \theta_p)^{\mathsf{T}}, \quad f = (f_1, f_2, f_3)^{\mathsf{T}}, \quad \tau = R(q)f \tag{1}$$

量	定义与单位
q	物理关节角；公式内部用rad；输入为deg时先乘 π /180
li	第i根绳P1至P8的几何路径长度，单位m
Rji	关节j、绳i；长度导数按rad计为m/rad，SI等效力臂用m
fi / τ j	张力N / 关节力矩N·m；R的行是roll、pitch，列是C1、C2、C3

假设各零件为刚体，标点相对所属零件固定；绳子拉紧、质量忽略，导向理想无摩擦，同一根绳各段张力相同。绳路按相邻标点的中心直线段连接，接触拓扑不变。瓷环真实边缘滑动、摩擦、绳伸长、回差和卷绕半径变化不由本几何公式自动解释。若这些效应显著，应扩展模型并重新验证。

固定板到电机的上游绳段未计入当前li。若该段几何长度不随关节角变化，它不贡献R；但整根绳的弹性及电机收放量标定仍可能需要这段长度。

2. 由虚功得到R的定义及符号

设关节产生任意微小虚位移dq。第i根绳的几何长度改变dli；拉力倾向于缩短绳路，所以该绳对机构的功为 -fi dli。将所有绳的功相加，并与关节力矩做功相等：

$$dW = \tau^{\mathsf{T}} dq = -f^{\mathsf{T}} dl, \qquad dl = J_l(q)\,dq \tag{2}$$

任意dq均应成立，因此得到：

$$\tau = -J_l(q)^{\mathsf{T}} f, \qquad R(q) = -J_l(q)^{\mathsf{T}} \tag{3}$$

$$R_{ji}(q) = -\frac{\partial l_i}{\partial q_j} \tag{4}$$

符号检查：关节正转使绳路变长，则对应长度导数为正、力臂为负，张力阻碍正转。这里力臂为带符号的轴向力矩系数，不是直接读取“转轴到绳线的最短距离”。三维方向的影响必须保留。

3. 任意中心折线的通用公式

第i根绳按顺序经过n个点p(i,k)。对每一段定义差向量d、长度s和单位方向u；两端都可能运动。

$$d_{ik} = p_{i,k+1} - p_{ik}, \quad s_{ik} = \|d_{ik}\|, \quad u_{ik} = d_{ik}/s_{ik} \tag{5}$$

$$l_i(q) = \sum_{k=1}^{n-1} s_{ik}(q) \tag{6}$$

$$\frac{\partial s_{ik}}{\partial q_j} = u_{ik}^{\mathsf{T}}\left(\frac{\partial p_{i,k+1}}{\partial q_j} - \frac{\partial p_{ik}}{\partial q_j}\right) \tag{7}$$

$$R_{ji} = -\sum_{k=1}^{n-1} u_{ik}^{\mathsf{T}}\left(\frac{\partial p_{i,k+1}}{\partial q_j} - \frac{\partial p_{ik}}{\partial q_j}\right) \tag{8}$$

对受旋转关节j驱动的点，若当前轴线方向为单位向量aj、轴上一点为oj，则点导数等于aj×(p-oj)；不受该关节驱动时为零。所有量必须在同一坐标系表达。上层pitch轴在世界系的位置与方向随roll一起变化，不能在通用公式中把它固定在世界X轴。

$$\frac{\partial p}{\partial q_j} = a_j(q) \times [p(q) - o_j(q)] \tag{9}$$

对于固定端A和运动端B，令u由A指向B，绳对B的拉力为-fu。上式化为$r=a^{T}[(B-o)\times(-u)]$，与“拉力矩再投影到轴向”的计算相同。各拐点两侧绳力的作用已由通用公式计入，不能只保留末端的一段而遗漏跨刚体导向段。

4. 本机构坐标系与两轴解耦的推导

定义零位固定系F0：原点是roll轴上距零位pitch轴最近的点，+X沿零位pitch正轴、+Y沿roll正轴、+Z=X×Y。两轴正交但不相交，最短间距为24 mm。零位roll轴原点or=(0,0,0)，方向ar=(0,1,0)；pitch轴原点op=(0,0,24 mm)，方向ap=(1,0,0)。参数JSON保留完整精度。

坐标口径补充：B的三列依次是模型F0的X、Y、Z轴在CAD世界系中的基向量。JSON按行数组存储整个矩阵，不代表B的每一行是一个基向量；世界坐标转F0必须转置。最终附件字段命名为model_basis_columns_in_world，附有正逆变换公式。旧字段basis_columns_world的数值没有改动。

$$p_{F0} = B^{\mathsf{T}}(p_W - o_W), \qquad p_W = o_W + B p_{F0}, \qquad B^{\mathsf{T}}B = I \tag{F1}$$

世界系中的基向量	X分量	Y分量	Z分量
F0的+X	1	0	0
F0的+Y	0	0	-1
F0的+Z	0	1	0

上表是B的三列逐列列出，不是B的三行。世界系原点oW≈(0,210,32.452121734611) mm；正确B^{T}变换的24点残差为0。误用B直接乘世界位矢，最大欧式误差约183.85 mm。本文与旧实现实际都使用正确转置，本版通过命名和公式消除歧义。

三个刚体依次为base→roll_link→palm。下式p0表示点在零位F0中的坐标，不是手掌局部坐标；若使用仿真配置的local_mm，需要先按其父子变换定义解释，不能与p0直接混用。Qr、Qp分别绕F0中零位roll、pitch方向作右手主动旋转。

$$p_{\text{base}}(q) = p_0, \qquad p_{\text{roll}}(q) = Q_r(\theta_r)p_0 \tag{10}$$

$$p_{\text{palm}}(q) = Q_r(\theta_r)\left[o_p + Q_p(\theta_p)(p_0 - o_p)\right] \tag{11}$$

每根绳P1～P4属于base，P5～P6属于roll_link，P7～P8属于palm。因此P1－P2、P2－P3、P3－P4、P5－P6、P7－P8五段长度固定，记它们的和为ci。只有P4－P5和P6－P7跨越不同刚体。

$$s_{ri}(\theta_r) = \left\| Q_r(\theta_r)p_{i5,0} - p_{i4,0} \right\| \tag{12}$$

$$s_{pi}(\theta_p) = \left\| o_p + Q_p(\theta_p)(p_{i7,0} - o_p) - p_{i6,0} \right\| \tag{13}$$

P6－P7在世界系中的差向量等于Qr乘以上式范数内的向量。因为Qr为正交矩阵，乘Qr不改变范数，所以这段只依赖pitch。P4－P5不受pitch驱动，故只依赖roll。

$$l_i(\theta_r, \theta_p) = c_i + s_{ri}(\theta_r) + s_{pi}(\theta_p) \tag{14}$$

这项解耦来自当前串联刚体和绳路归属，不依赖线性拟合。若以后出现直接跨base到palm的绳段，或接触点随姿态滑移，可能产生两角耦合，应退回第3节通用公式，而不是强行沿用两条单变量函数。

5. 单一跨关节绳段的显式长度公式

在该关节的父级固定坐标系中，设固定端为A，运动端零位为B0，正转轴单位方向为a，轴上任意一点为o。定义u=A−o、v=B0−o。注意本节u是位矢，区别于第3节的单位方向u(i,k)。

$$B(\theta) = o + Q(a,\theta)v, \qquad s(\theta) = \left\| Q(a,\theta)v - u \right\| \tag{15}$$

旋转不改变向量长度。展开长度平方，再用Rodrigues旋转公式展开内积：

$$s^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2u^{\mathsf{T}}Q(a,\theta)v \tag{16}$$

$$Q(a,\theta)v = v\cos\theta + (a \times v)\sin\theta + a(a^{\mathsf{T}}v)(1 - \cos\theta) \tag{17}$$

$$s(\theta) = \sqrt{\alpha + \beta\cos\theta + \gamma\sin\theta} \tag{18}$$

$$\alpha = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2(a^{\mathsf{T}}u)(a^{\mathsf{T}}v) \tag{19}$$

$$\beta = -2\left[u^{\mathsf{T}}v - (a^{\mathsf{T}}u)(a^{\mathsf{T}}v)\right] \tag{20}$$

$$\gamma = -2u^{\mathsf{T}}(a \times v) \tag{21}$$

三个系数单位是长度平方，由零位几何计算，不是曲面回归系数。轴上原点沿a平移不改变这三个系数。若记 $\rho = \sqrt{(\beta^2 + \gamma^2)}$，物理几何保证 $\alpha \geqslant \rho$；也可以由轴向与垂轴分解得到 $\rho = 2\|u_\perp\|\,\|v_\perp\|$，以及 $\alpha = \|u_\perp\|^2 + \|v_\perp\|^2 + (u_{/\!/} - v_{/\!/})^2$。

实际计算须在工作角范围检查 $D = \alpha + \beta\cos\theta + \gamma\sin\theta > 0$。若段长为零，方向与导数可能无定义，不能用截断根号的方式把奇异姿态伪装为有效结果。$\alpha = \rho$ 时不代表整个有限行程都无效，仍需检查零点是否落在所用角范围。 $D>0$只保证数学上的段长非零，不足以保证控制可信。还必须满足经标定与误差预算确定的段长门限s_guard，详见第三部分C2。

6. 求导得到力臂，并组装R矩阵

由第2节r=-ds/dθ，按链式法则：

$$\frac{ds}{d\theta}=\frac{-\beta\sin\theta+\gamma\cos\theta}{2\sqrt{\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta}} \tag{22}$$

$$r(\theta;\alpha,\beta,\gamma)=\frac{\beta\sin\theta-\gamma\cos\theta}{2\sqrt{\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta}} \tag{23}$$

对绳i分别用P4－P5、roll轴计算一组(αri,βri,γri)，用P6－P7、pitch轴计算一组(αpi,βpi,γpi)。pitch段在roll件父级坐标系中计算；也可使用零位F0下点坐标和op，因为该段的共同roll运动已被范数消去。

$$R_{ri}=r(\theta_r;\alpha_{ri},\beta_{ri},\gamma_{ri}),\qquad R_{pi}=r(\theta_p;\alpha_{pi},\beta_{pi},\gamma_{pi}) \tag{24}$$

R的第一行依次放Rr1、Rr2、Rr3，第二行依次放Rp1、Rp2、Rp3。总长度里的ci导数为零，所以几何力臂不需要ci作为在线输入；若要同时输出P1至P8绳长，则需要ci。

$$\frac{\partial R_{ri}}{\partial\theta_p}=\frac{\partial R_{pi}}{\partial\theta_r}=0 \tag{25}$$

任意可微绳长模型还应满足交叉偏导一致性：∂Rri/∂θp=∂Rpi/∂θr。当前模型两者均为零。独立拟合六个元素时不一定满足这个条件。上述结果假设张力同绳各段一致；摩擦造成分段张力不同后，三列R乘三根单一张力的物理解释需要调整。

7. 修正版参数、C2代入与零位结果

以下系数用mm^2，代入后得到按rad求导的数值mm/rad，作为等效力臂数值按mm使用。用于控制时将输出乘10^{-3}变为m。常数长度c1=80.6754857664 mm，c2=61.2596374567 mm，c3=61.2596374615 mm，仅覆盖当前P1至P8模型。文档表保留小数便于阅读，复核使用JSON完整精度。

绳/关节	α (mm^2)	β (mm^2)	γ (mm^2)
C1/roll	364.50000000	-182.50000000	7.00000000
C1/pitch	7263.47364742	-6537.66603142	3130.77161942
C2/roll	2150.25000000	-1935.00000000	647.00000000
C2/pitch	820.33042151	-563.99999989	-378.00000006
C3/roll	2500.25000000	-2205.00000000	-597.00000000
C3/pitch	859.73346622	-563.99999980	-378.00000010

修正后C2的roll段：A=P04≈(-27,-16,5) mm，B0=P05≈(-32.5,-12,18) mm，o=(0,0,0)，a=(0,1,0)。据此算得α=2150.25、β=-1935、γ=647，三个系数单位均为mm^2。

$$s_{r2}(\theta_r)=\sqrt{2150.25-1935\cos\theta_r+647\sin\theta_r}\quad[\text{mm}] \tag{26}$$

$$R_{r2}(\theta_r)=\frac{-1935\sin\theta_r-647\cos\theta_r}{2\sqrt{2150.25-1935\cos\theta_r+647\sin\theta_r}}\quad[\text{mm}] \tag{27}$$

零位D=215.25 mm^2，Rr2(0)=-647/(2√215.25)≈-22.04970101 mm。负号表示零位绳2张力对roll产生负向力矩。

零位矩阵/mm（按rad）	C1	C2	C3
解析roll	-0.25943726	-22.04970101	17.37198247
解析pitch	-58.10461556	11.80488412	10.99035112
0.2° 差分roll	-0.25943594	-22.04935585	17.37166016
0.2° 差分pitch	-58.10454990	11.80482013	10.99029230

解析导数和0.2° 差分值不应被强行写成完全相同。二者差异来自有限步长截断、原始浮点数和数值舍入；解析系数未通过拟合R表来消除该差异。

8. CAD内部校验与已知数值差异

复核数据为修正后的3,621个网格姿态，roll步长1° 、pitch步长1° 。原始差分局部步长0.2° ，边界向内取三点。额外选200个固定随机种子的非网格姿态，在角度内部以10^{-6} rad作中心差分。

分量	解析对原差分RMSE/mm	解析对原差分最大差/mm
roll/C1	8.6846282e-06	2.47135696e-05
roll/C2	0.000331367224	0.00096527662
roll/C3	0.000238092193	0.000634235294
pitch/C1	0.00616803578	0.0326679971
pitch/C2	6.12482662e-05	0.000147911374
pitch/C3	5.11998422e-05	0.000110579499

交叉检查	结果
标量闭式与通用向量链式求导	最大差8.6e-13 mm
解析长度套同一0.2° 差分模板后，与原表比较	最大差1.53e-09 mm
200个非网格姿态与小步长差分	最大差6.63e-08 mm
正预紧方向标志	3621/3,621一致
误差传播偏导、相位耦合恒等式、轴原点平移不变性	程序检查通过，见复核结果.json

原表与解析导数最大差约0.032668 mm，出现在pitch/C1分量；将解析长度也用同一模板差分后，最大差降至约1.53×10^{-9} mm，支持该差异主要来自有限步长。有限差分截断通常为$O(h^2)$，但较小h也会放大浮点消减或实测噪声，不能无限缩小步长。

上述证据只证明固定中心折线模型内的推导和实现一致，不给出真实接触路径或实机加工精度保证。当前1,664/3,621姿态无全正内部预紧方向；这与解析公式是否可计算是两个问题。剩余姿态也不自动满足所有张力上下限或负载要求。

9. 需要标定的参数与可辨识性

参数层	应处理的内容	建议
角度映射	正方向、编码器与机械零位偏置；必要时核验比例	先用机械基准确定，不与所有几何系数同时自由拟合
物理几何	轴线、轴间偏移、跨刚体段端点、真实有效导向位置	CAD初始化，关键尺寸实测；选少量敏感参数识别
有效解析参数	六组 α / β / γ，以及长度预测所需常数	保持函数结构，通过实测长度识别；约束物理可行性
测量与非理想效应	电机收放换算、卷绕半径、弹性、回差、摩擦	单独试验；避免把测量误差全吸收入几何参数

不建议一次把全部24点、两轴与所有零偏全部作为自由未知量。仅凭三根绳的长度变化，许多几何参数只能以组合形式出现；全局坐标刚体变换、轴上原点选取等还存在规范自由度。必须固定坐标规范、引入测量先验，并检查参数雅可比的秩和条件数，才能讨论可辨识性。

角度零偏与 β 、 γ 存在精确相位耦合。若真实角 θ =qenc+ δ ，则：

$$\beta\cos(q+\delta)+\gamma\sin(q+\delta)=\widetilde{\beta}\cos q+\widetilde{\gamma}\sin q \tag{28}$$

$$\widetilde{\beta}=\beta\cos\delta+\gamma\sin\delta,\quad \widetilde{\gamma}=-\beta\sin\delta+\gamma\cos\delta \tag{29}$$

因此，在 β 、 γ 自由变化时，长度数据本身不能把 δ 单独识别出来。可先用外部机械基准固定 δ 再识别系数，或使用CAD几何约束与先验减少自由度。若只测收放长度差，绝对常数长度也会消去，不应声称由差分数据得到了绝对整绳长度。 这里的不可辨识维数仅说明这一相位自由度，不能概括成“每个关节总共只有两个有效参数”；第三部分C4给出明确参数计数。

$$\Delta l_i(\theta_r,0)=s_{ri}(\theta_r)-s_{ri}(0),\quad \Delta l_i(0,\theta_p)=s_{pi}(\theta_p)-s_{pi}(0) \tag{30}$$

单轴扫动能分离两段长度变化，适合作为初始标定设计；可否稳定识别仍需结合角度跨度、测量噪声、实际参数和雅可比秩评估，不能只按观测点数判断。

10. 误差传播、误差范围及实验验证

将角度已统一到物理正方向的读数记为qenc，真实角度 θ =qenc+ δ 。先定义D和N，再给出局部一阶灵敏度：

$$D=\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta,\qquad N=\beta\sin\theta-\gamma\cos\theta \tag{31}$$

$$\frac{\partial r}{\partial\theta}=\frac{\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta}{2\sqrt{D}}+\frac{N^2}{4D^{3/2}} \tag{32}$$

$$\frac{\partial r}{\partial\alpha}=-\frac{N}{4D^{3/2}} \tag{33}$$

$$\frac{\partial r}{\partial\beta}=\frac{\sin\theta}{2\sqrt{D}}-\frac{N\cos\theta}{4D^{3/2}} \tag{34}$$

$$\frac{\partial r}{\partial\gamma}=-\frac{\cos\theta}{2\sqrt{D}}-\frac{N\sin\theta}{4D^{3/2}} \tag{35}$$

令z包含角度和有效系数，或改为角度及选定物理几何参数。误差较小时，可用雅可比传播；物理参数到 α / β / γ 之间再用链式法则。共享点位、轴线或同一标定引入的相关性要保留。

$$\delta r \simeq J_z \delta z, \qquad \Sigma_R \simeq J_z \Sigma_z J_z^{\mathsf{T}} \tag{36}$$

上式协方差形式应对R的六个元素向量化后使用相应6×参数数目的雅可比；对单个r则得到标量方差。只有在明确假设近似高斯、偏差已控制且局部线性化有效时，±1.96σ才可解释为近似95%覆盖区间。它不是严格误差上界。 特别是在C1短绳段区，使用一阶协方差前必须通过给定参数不确定度范围内的非线性检查；不满足时改用有界非线性分析或带清楚分布假设的采样评估。

$$|\delta r| \lesssim |r_\theta|\varepsilon_\theta + |r_\alpha|\varepsilon_\alpha + |r_\beta|\varepsilon_\beta + |r_\gamma|\varepsilon_\gamma \tag{37}$$

该式仅为局部一阶估计。若需要可信的整个行程最坏界，应在给定参数不确定集合内检查D始终为正，再做非线性区间分析或有明确假设的采样评估。D较小处的灵敏度可能很高，应重点布置标定与验证姿态。蒙特卡洛分位数是对所假设分布的预测，不是实机验收结果。

实机标定前先独立核验收放绳量测量链。在多个可维持绳路与预紧的姿态采集角度、长度变化、运动方向，必要时记录张力；静置后采样，重复往返。总实测收放量可能包含弹性伸长与摩擦回差，不能未经处理直接当作几何长度。

将数据分为标定集和独立验证集，覆盖单轴、组合姿态、往返方向和预紧条件。先识别几何/有效参数，再报告验证集长度预测误差；以足够准确的局部长度—角度数据验证力臂。有限差分的长度噪声会被角跨度放大，必须评估测量链精度。若有独立力矩与张力测量，再验证 τ =Rf。

应报告项目	指标与解释
绳长预测误差	RMSE、95%绝对误差分位数、最大绝对误差，单位mm
力臂预测误差	同上，按六个分量和姿态分别报告，单位mm；注明导数估计方法
力矩预测误差	有独立测量时报告，单位N·m；区分张力测量误差与几何误差
覆盖条件	结构版本、角度范围、运动方向、预紧/张力范围、重复次数
当前状态	仅有CAD内部差异；真实力臂误差±多少mm目前尚不能承诺

验证集95%绝对误差分位数描述该样本分布，不等于估计量的95%置信区间，也不保证未采样姿态。若只评估几何误差且张力f已知固定，则关节力矩误差可按下式界定；若张力也有误差，还要加入张力项。

$$|\Delta\tau_j| \le \sum_{i=1}^{3} |\Delta R_{ji}|\,|f_i| \tag{38}$$

量纲示例：某元素误差0.1 mm，在10 N张力下对应0.001 N·m力矩误差。这仅说明误差预算换算，不代表本机构已有0.1 mm实测精度。

11. 在线实现与结构变更规则

离线由点位和轴线生成六组α/β/γ，检查单位、轴向、绳路归属和工作角内段长。在线输入角度，做正方向与零偏转换，再计算六次显式函数，组装2×3矩阵并换算到SI单位。若输入无效、超出经验证行程或段长退化，应报告无效状态，不能静默输出可用力臂。

点位、轴线、零位或绳路改变后，更新几何参数、重算系数和预紧可行性，重做适用范围内的验证。若仍保持本绳路拓扑，公式结构可复用；如果增加跨base到palm的段或改变接触模式，使用第3节通用公式。源码中默认单位为m、rad，文档系数表为mm^2，两者不混用。

12. 数据来源、复核材料与当前限制

源CAD为“电机盒(标点)”。轴线由(roll,pitch)=(0,0)、(10,0)、(0,10)三个姿态的刚体点运动恢复，未直接读取关节轴API。其余姿态用于几何重建检查；所有数据仍来自同一CAD体系，后续宜直接导出轴线或实测作独立核验。 轴线直接导出或实测仍为待办；同一CAD内多姿态一致性不能替代这一独立确认。

本PDF附件提供完整精度参数JSON、24点坐标、修正版R表、25条原始边界邻域记录及其修正版映射、源文件SHA256。附录已列主要坐标和邻域长度，关键结论无需另开附件也可阅读。附件可通过支持“附件面板”的PDF阅读器提取。外部大模型审阅不等于物理实验。

本次已完成：固定中心折线假设下的解析推导、修正版几何代入、CAD数值交叉检查、标定可辨识性与误差评估方案。尚未完成：真实绳路接触与摩擦模型、实际装配参数标定、独立真机误差范围。

第三部分：审阅后的补充、误差预算与使用门限

C1. 六段最小长度：在连续角范围内检查

对每段$D=\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta$，在工作范围的两个端点及$D'=0$的内部候选点取最小值，得到下表。它是连续区间最小值，不只是1° 网格抽样最小值；roll范围为[-25° ,25°]，pitch范围为[-25° ,45°]。

段	最小s/mm	最小D/mm^2	所在关节角/°
C1/roll	13.485763	181.865803	-2.196570
C1/pitch	3.900609	15.214754	-25.000000
C2/roll	10.485589	109.947571	-18.488231
C2/pitch	11.890136	141.375342	33.830498
C3/roll	14.692202	215.860804	15.149529
C3/pitch	13.445385	180.778387	33.830498

C1的pitch段在-25° 只有3.900609 mm，其他五段最小值均大于10.48 mm。当前没有D=0的数学奇异点，但C1在该边界的几何误差放大明显。因此pitch≤-24° 列为重点标定、低置信待验证区；-24° 是工程审查分区，不是已经确定的物理失效阈值。

独立核对摘要中的“16.06 mm/mm”复算可重现，但它对应P06沿F0 +Z移动1 mm的有限变化：$\Delta Rp1=+16.064268$ mm。真正局部偏导由对称小扰动得到$\partial Rp1/\partial z(P06)\approx+15.185639$ mm/mm；三维位置梯度范数约15.745867 mm/mm。三者定义不同，不能混作同一灵敏度。

低置信区并不表示解析式在理想模型内必错，也不表示所有一阶传播必然失效；应检查实际参数误差范围。已知1 mm扰动相对3.9 mm段长很大，一阶估计与有限变化已有差别，不能直接将1 mm试验线性缩放到任意误差范围。

C2. 数学可计算、控制可用、实际可承载分开判定

第一级检查D>0及数值段长下限s_num；第二级检查根据几何不确定度和允许力臂误差确定的s_guard及误差预算；第三级再检查张力可行性、张力上下限和负载。通过前一级不代表后一级通过。

$$s_{\text{guard}} \geq \max(s_{\text{num}}, \varepsilon_d/\eta_{\max}), \qquad s < s_{\text{guard}} \Rightarrow \text{INVALID_FOR_CONTROL} \tag{E1}$$

ε d是绳段差向量的不确定度界，η max是允许的相对方向误差量级；此式仅给出门限设计起点，还应同时满足力臂误差预算。s_num只处理数值退化，不能代替工程安全门限。各段s_guard应分别配置，不必共用一个数。

当前缺乏实测ε d和允许力臂/力矩误差指标，因此本版不虚构5 mm或其他已认证门限。正式控制门限状态为“未标定”。默认不将低于门限或门限尚未确认的姿态标为控制已验证；离线仿真可继续展示并明确给出未验证状态。

条件	建议状态
D≤0或s≤s_num	几何/数值无效，不输出可用控制R
D>0但s_guard未确定	模型可离线求值；控制精度未验证
s<s_guard或预计力臂误差超预算	控制无效/禁止按该模型承诺精度
门限、误差及张力条件均通过	仅在已验证条件内使用，不能外推承载能力

C3. 几何扰动到力臂变化：定义清楚再给预算

下表复现核对摘要所用的“单点沿三个F0正坐标轴分别移动+1 mm，再取|ΔR|最大值”试验。它不是任意空间方向上的最大值，也不是微分意义的梯度范数；1 mm只是敏感性试验幅度，不是实测制造误差。其他点与轴线固定，改的是该点的零位F0坐标。

零位单点+1 mm试验	C1 |ΔR|/mm	C2 |ΔR|/mm	C3 |ΔR|/mm
P04	1.3432	1.7841	1.7050
P05	0.3621	0.8798	0.8939
P06	0.7609	1.4146	1.3120
P07	0.1395	0.3748	0.3489

若需要“任意方向、给定位置误差球半径”的局部一阶预算，应使用位置梯度的欧式范数，结果如下。扰动半径ε P乘该表才是相应的一阶最不利估计；结果不能自动当严格非线性上界。

零位‖ P R‖	C1 mm/mm	C2 mm/mm	C3 mm/mm
P04	1.3469	2.0380	2.1996
P05	0.3720	1.1154	1.2376
P06	0.8194	1.3979	1.3253
P07	0.1813	0.3982	0.4475

一般几何误差预算可在各姿态计算如下。Φ代表轴方向的微小倾转参数，单位rad；轴上原点沿自身轴方向的平移属于规范自由度，不计作有效轴线位置误差。共享参数之间若有相关性，应使用协方差或联合不确定集合，不能当独立误差重复相加。

$$E_R \simeq \|\nabla_A r\|\varepsilon_A + \|\nabla_B r\|\varepsilon_B + \|\nabla_{o_\perp} r\|\varepsilon_o + \|\nabla_\varphi r\|\varepsilon_\varphi + |r_\theta|\varepsilon_\theta \tag{E2}$$

示例而非精度承诺：仅假设P06、P07各自三维位置误差半径为0.05 mm，且其他误差为零，C1 pitch在零位的一阶预算约0.0500 mm；在-25° 约1.5246 mm。真实误差预算还必须加入轴线、角度与接触路径等项，实际 ε 值待测。

轴线扰动必须注明坐标系和保持不变的对象。以下为“零位端点固定，只改变对应轴线原点”的局部偏导。F0 +Y沿roll轴，所以roll轴原点沿Y移动没有任何几何影响；pitch轴沿F0 Y的平移则会显著改变力臂。

轴线 / 固定端点	∂R/∂oY C1	C2	C3
roll	0.000000	0.000000	0.000000
pitch	0.982605	0.999355	0.930400

24 mm偏置变化约定	C1 mm/mm	C2	C3
只沿F0 Z移动pitch轴，端点固定	0.185592	0.031230	0.029075
轴与整个手掌同移，手掌局部点不变	0.151958	0.043892	0.132267

核对摘要中的0.186 mm/mm对应第一种约定的C1数值0.185592；如果是实际迁移手掌子装配而保持局部几何不变，则应采用第二种约定的0.151958。没有扰动定义，不能把“轴间距误差”与某个单一灵敏度直接等同。轴线直接导出或实测、方向误差预算与关键点测量仍为待完成项。

C4. 可辨识自由度：明确是哪组参数

相位恒等式(28)—(29)表明：在 α 固定时，(β, γ, δ)这三个未知量只提供两个独立相位/幅值组合。若 α 也未知，则单段(α, β, γ, δ)通常有一个相位规范自由度，局部有效自由度为3，而不是2。特殊退化几何可能进一步丢失可辨识性。

对于本机构每个关节，若三根绳的 αi、βi、γi都自由且共享一个编码器零偏 δ，共10个名义参数，存在一个共同相位规范自由度，通常为9个有效形状参数。这个计数不包括绝对长度常数，且不等于全部物理点位可被唯一恢复。只测Δl时ci不可辨识。机械基准固定 δ 后，再识别几何或有效参数，是更清楚的标定流程。

C5. 核对摘要采纳情况与证据边界

核对意见	本版处理
短段/近退化区未量化	增加连续范围最小s/D表、低置信分区、控制门限设计
缺几何误差预算	增加有限1 mm扰动表、微分梯度表、轴线与偏置两种约定
基向量字段转置歧义	明确B按列放基、给出正逆变换，附件重命名；实际变换不改
m/rad与度输入风险	区分导数单位、SI等效力臂及两种不同的度/rad错误
原始0.2° 日志未随包	PDF附录列五组25条原始读回邻域，完整节选嵌入附件
轴线仅由三姿态恢复	保留待直接导出/实测状态，不将CAD内复现当实物标定
16.06、0.186与自由度2	分别给出对应试验约定，澄清局部偏导与自由度计数

用户提供的是DeepSeek核对摘要，本版未声称读取其未随消息附上的完整报告或复现代码。数学主式、六组参数、零位、预紧统计和补充灵敏度已利用现有数据自行复算。不能承诺真机力臂误差≤0.0327 mm、≤0.1

mm或其他未实测指标。0.032668 mm仅是解析导数对指定0.2° 差分表的最大已观察差。

附录D1. 五个边界中心的真实0.2° 邻域长度

中心B1=(-25° ,-25°)、B2=(25° ,-25°)、B3=(-25° ,45°)、B4=(25° ,45°)、B5=(4° ,-25°)，顺序为(roll,pitch)。每个中心取roll三点、pitch三点，公共中心合并后为五条记录，共25条。所有角度采用当时实际读回值；表中角度显示六位小数，长度显示九位小数。完整二进制浮点对应的JSON文本值见PDF附件，不用四舍五入表复现机器精度。

B1中心：roll=-25° ，pitch=-25° 。下表为标点修正后的P1—P8总长度，单位mm。

实际roll/°	实际pitch/°	L1/mm	L2/mm	L3/mm
-25.000000	-25.000000	98.581112251	94.009770017	111.267404485
-24.800000	-25.000000	98.572324948	93.973871555	111.173826201
-24.600000	-25.000000	98.563605562	93.938976898	111.080318028
-25.000000	-24.800000	98.619917248	93.962945960	111.222435597
-25.000000	-24.600000	98.669429013	93.916120082	111.177472545

B2中心：roll=25° ，pitch=-25° 。下表为标点修正后的P1—P8总长度，单位mm。

实际roll/°	实际pitch/°	L1/mm	L2/mm	L3/mm
24.600000	-25.000000	98.770403117	108.608843666	99.517644298
24.800000	-25.000000	98.780558454	108.703519468	99.559690443
25.000000	-25.000000	98.790776283	108.798198540	99.602493244
25.000000	-24.800000	98.829581280	108.751374482	99.557524357
25.000000	-24.600000	98.879093045	108.704548604	99.512561304

B3中心：roll=-25° ，pitch=45° 。下表为标点修正后的P1—P8总长度，单位mm。

实际roll/°	实际pitch/°	L1/mm	L2/mm	L3/mm
-25.000000	45.000000	164.354281946	84.774322838	102.636746449
-24.800000	45.000000	164.345494643	84.738424375	102.543168166
-24.600000	45.000000	164.336775257	84.703529718	102.449659992
-25.000000	44.600000	164.011347296	84.737956541	102.604300108
-25.000000	44.800000	164.182919503	84.755989288	102.620386664

B4中心：roll=25° ，pitch=45° 。下表为标点修正后的P1—P8总长度，单位mm。

实际roll/°	实际pitch/°	L1/mm	L2/mm	L3/mm
24.600000	45.000000	164.543572812	99.373396486	90.886986262

实际roll/°	实际pitch/°	L1/mm	L2/mm	L3/mm
24.800000	45.000000	164.553728149	99.468072289	90.929032407
25.000000	45.000000	164.563945978	99.562751361	90.971835208
25.000000	44.600000	164.221011328	99.526385063	90.939388867
25.000000	44.800000	164.392583535	99.544417811	90.955475423

B5中心：roll=4°，pitch=-25°。下表为标点修正后的P1—P8总长度，单位mm。

实际roll/°	实际pitch/°	L1/mm	L2/mm	L3/mm
3.800000	-25.000000	98.098859372	99.112508797	99.946725467
4.000000	-25.000000	98.101362578	99.196025641	99.898465836
4.200000	-25.000000	98.103947091	99.279818062	99.850912076
4.000000	-24.800000	98.140167575	99.149201583	99.853496948
4.000000	-24.600000	98.189679340	99.102375705	99.808533896

这些记录来自原有CAD采集日志，标点互换只重新映射四点和重算长度，并非本次新测。嵌入节选同时保留修正前与修正后的点身份及长度，带原始与修正日志SHA256，可审计差分来源。当前段与点位都仍属于CAD几何，不是实物测量。

附录D2. 原始差分模板及步长解释

$$l'(q_0) \simeq \sum_{k=1}^{3} w_k l(q_k), \qquad w_k = \frac{2q_0 - q_j - q_m}{(q_k - q_j)(q_k - q_m)}, \quad j,m \neq k \tag{F2}$$

内部用(q-h,q,q+h)，边界向内用(q,q+h,q+2h)或(q-2h,q-h,q)，h=0.2°换成rad；实际分母使用读回的三点角度。等间距中心导数主截断项系数为$h^2/6$，单侧三点为$h^2/3$（绝对值口径）；高阶项、局部曲率变化和浮点消减仍需考虑。0.032668 mm最差记录之一位于(roll=4°,pitch=-25°)，它与C1短绳段高曲率一致；pitch函数理论上不随roll变化。

本版重新从25条读回邻域长度应用同一Lagrange模板检查边界记录；解析长度与原始CAD表的差分重放、非网格检查等已有结果保留在第二部分。没有将有限步长的最大已观察差称作解析模型真实误差上界。

附录D3. 24点零位坐标与坐标规范

下表为零位F0坐标，单位mm；不是palm自身局部坐标。P1—P4在base、P5—P6在roll_link、P7—P8在palm。源世界坐标、局部零位向量和轴线完整精度保存在PDF附件。

点	所属刚体	零位X/mm	零位Y/mm	零位Z/mm
C1-P01	base	27.000000	85.000000	-35.000000
C1-P02	base	27.000000	85.000000	-27.000000
C1-P03	base	0.500000	55.000000	-5.000000

点	所属刚体	零位X/mm	零位Y/mm	零位Z/mm
C1-P04	base	0.500000	55.000000	5.000000
C1-P05	roll_link	2.500000	58.000000	18.000000
C1-P06	roll_link	2.500000	58.000000	30.000000
C1-P07	palm	2.321457	53.000000	56.472169
C1-P08	palm	2.321457	53.000000	61.472169
C2-P01	base	-23.000000	-20.000000	-35.000000
C2-P02	base	-23.000000	-20.000000	-27.000000
C2-P03	base	-27.000000	-16.000000	-5.000000
C2-P04	base	-27.000000	-16.000000	5.000000
C2-P05	roll_link	-32.500000	-12.000000	18.000000
C2-P06	roll_link	-32.500000	-12.000000	30.000000
C2-P07	palm	-32.216413	-12.500000	46.000000
C2-P08	palm	-32.216413	-15.500000	54.000000
C3-P01	base	23.000000	-20.000000	-35.000000
C3-P02	base	23.000000	-20.000000	-27.000000
C3-P03	base	27.000000	-16.000000	-5.000000
C3-P04	base	27.000000	-16.000000	5.000000
C3-P05	roll_link	37.500000	-12.000000	18.000000
C3-P06	roll_link	37.500000	-12.000000	30.000000
C3-P07	palm	43.783587	-12.500000	46.000000
C3-P08	palm	43.783587	-15.500000	54.000000

附录D4. 后续标定、验收与单文件附件

正式控制使用前，先确认机械零位与正向，再独立核验轴线、关键点和收放绳量测量链；在可维持真实绳路与预紧的姿态做单轴扫掠，组合姿态检验解耦，往返和多预紧条件分离摩擦/弹性影响。独立验证集报告六分量的RMSE、95%绝对误差分位数与最大已观察差，注明姿态、方向、张力条件、测量不确定度和重复性。C1 pitch≤-24° 必须单列，不能被全局平均数掩盖。

当前门限、实际几何误差范围、实际接触点、编码器机械零偏及真实力臂误差均未完成标定。本PDF是“假设下推导与CAD证据最终整理版”，不是“实机性能已验证版”。

为满足单文件交付，本PDF嵌入：最终口径参数JSON、25条原始及修正邻域节选、邻域CSV、补充核验结果、24点CSV和修正版R表。支持附件面板的阅读器可提取；普通浏览器即使不显示附件，仍能阅读全部公式与主要数据表。源数据SHA256随节选记录保存，用于版本追溯。